

钢梁板式吊耳验算计算书

生成时间：2026-07-10 10:48:27

总体结论：不满足，请调整参数

一、计算简图

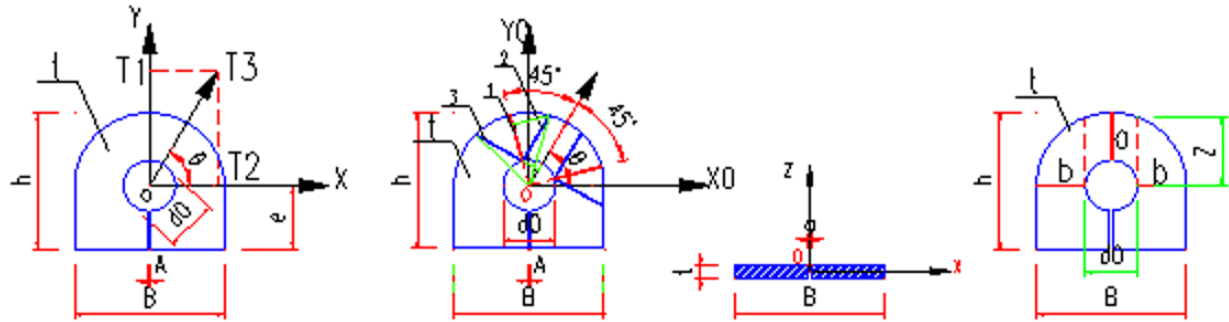


图 1 吊耳尺寸、受力及焊缝计算简图

二、输入参数

序号	已知参数	数值
1	钢梁自重 G(t)	10
2	安全系数	1.32
3	吊点数量	2
4	每吊点耳板片数	2
5	钢丝绳夹角(deg)	45
6	吊点拉力 T3(kN, 0 表示自动)	0
7	耳板材质	Q345
8	耳板厚度 t(mm)	14
9	单侧贴板厚度 t1(mm)	0
10	耳板宽度 B(mm)	130
11	根部间隙 A(mm)	5
12	耳板高度 h(mm)	120
13	耳板孔径 d0(mm)	40
14	焊缝增大系数 beta	1

三、主要中间量

- 吊点数量 $n = 2$ 个；每吊点耳板片数 $m = 2$ 片。
- 吊点钢丝绳拉力设计值 $T3 = 91.471$ kN。
- 吊点竖向分量 $T1 = 64.680$ kN；吊点水平分量 $T2 = 64.680$ kN。

4. 单片耳板设计力 $N = T_3 / m = 45.736 \text{ kN}$ 。
5. 单片耳板竖向分量 $N_1 = 32.340 \text{ kN}$ ；单片耳板水平分量 $N_2 = 32.340 \text{ kN}$ 。
6. 销轴直径 $d = 36.000 \text{ mm}$ ；焊脚高度 $h_f = 9.800 \text{ mm}$ 。
7. 耳板净距 $a = 45.000 \text{ mm}$ ， $b = 45.000 \text{ mm}$ ，端部宽度 $Z = 61.847 \text{ mm}$ 。
8. $b_{eff} = 44.000 \text{ mm}$ ；净宽 = 31.667 mm ；焊缝计算长度 $l_w = 105.400 \text{ mm}$ 。
9. 连接处截面模量 $W = 39375.000 \text{ mm}^3$ ；偏心弯矩 $M = 1.779 \text{ kN}\cdot\text{m}$ 。
10. 连接处正应力 $\sigma = 18.480 \text{ N/mm}^2$ ；弯曲正应力 $\sigma' = 45.173 \text{ N/mm}^2$ ；剪应力 $\tau = 18.480 \text{ N/mm}^2$ 。
11. 焊缝计算厚度 $h_e = 6.860 \text{ mm}$ ；焊缝截面模量 $W_1 = 27813.093 \text{ mm}^3$ 。
12. 焊缝正应力 $\sigma_N = 22.364 \text{ N/mm}^2$ ；焊缝弯曲正应力 $\sigma_M = 63.952 \text{ N/mm}^2$ ；焊缝剪应力 $\tau_V = 22.364 \text{ N/mm}^2$ 。

四、验算结果

4.1 边距要求

规范公式： $b_{eff} \leq b$ ，且 $a \geq 4/3 \cdot b_{eff}$

代入数值： $b_{eff} = 44.000 \text{ mm}$ ， $b = 45.000 \text{ mm}$ ； $a = 45.000 \text{ mm}$ ， $4/3 \cdot b_{eff} = 58.667 \text{ mm}$ 。

结论：不满足。

4.2 销轴孔净截面抗拉强度

规范公式： $\sigma = N / (t \cdot b_1) \leq f$

代入数值： $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 31.667) = 103.163 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 103.163 N/mm^2 ；允许值 = 305.000 N/mm^2 ；利用率 = 0.338 ，结论：满足。

4.3 耳板端部抗拉劈开强度

规范公式： $\sigma = 2N / (t \cdot a) \leq f$

代入数值： $2 \cdot 45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 45.000) = 145.193 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 145.193 N/mm^2 ；允许值 = 305.000 N/mm^2 ；利用率 = 0.476 ，结论：满足。

4.4 耳板抗剪强度

规范公式： $\tau = N / (t \cdot Z) \leq f_v$

代入数值： $45.736 \cdot 1000 / (14.000 \cdot 61.847) = 52.822 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 52.822 N/mm^2 ；允许值 = 175.000 N/mm^2 ；利用率 = 0.302 ，结论：满足。

4.5 耳板端部承压强度

规范公式: $\sigma_c = N/[d \cdot (t + 2t_1)] \leq f_{cb}$

代入数值: $45.736 \cdot 1000 / (36.000 \cdot (14.000 + 2 \cdot 0.000)) = 90.745 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 90.745 N/mm²; 允许值 = 400.000 N/mm²; 利用率 = 0.227, 结论: 满足。

4.6 耳板与构件连接处截面承载力

规范公式: $\sigma_{eq} = \sqrt{[(\sigma + \sigma')^2 + 3\tau^2]} \leq 1.1f$

代入数值: $\sigma = 18.480$, $\sigma' = 45.173$, $\tau = 18.480$;

$\sqrt{((18.480 + 45.173)^2 + 3 \cdot 18.480^2)} = 71.248 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 71.248 N/mm²; 允许值 = 335.500 N/mm²; 利用率 = 0.212, 结论: 满足。

4.7 双面角焊缝承载力

规范公式: $\sigma_f = \sqrt{[(\sigma_N + \sigma_M) / \beta_f]^2 + \tau^2} \leq f_{fw}$

代入数值: $\sigma_N = 22.364$, $\sigma_M = 63.952$, $\tau = 22.364$, $\beta_f = 1.000$;

$\sqrt{(((22.364 + 63.952) / 1.000)^2 + 22.364^2)} = 89.166 \text{ N/mm}^2$ 。

计算值 = 89.166 N/mm²; 允许值 = 200.000 N/mm²; 利用率 = 0.446, 结论: 满足。

说明: 本计算书按当前程序内置公式生成, 正式工程应用前应结合采用规范版本、设计条件和企业校审要求复核。